CLASSIFICAÇÃO E EXEMPLOS DE ÁRVORES

Material didático — Estruturas de Dados

As árvores são estruturas de dados não lineares, organizadas hierarquicamente por meio de nós (vértices) e arestas. São utilizadas para organizar, pesquisar, indexar e representar informações de maneira eficiente.

1. Classificação geral

Estrutura	Classificação	Principal característica
Árvore Binária de Busca (ABB)	Busca	Valores menores à esquerda e maiores à direita.
Árvore AVL	Busca balanceada	Mantém o balanceamento automaticamente.
Árvore Rubro-Negra	Busca balanceada	Utiliza regras de cores para controlar a altura.
Árvore B	Busca balanceada	Permite vários valores e filhos por nó.
Árvore B+	Busca balanceada	Registros ficam nas folhas, normalmente interligadas.
Árvore B*	Busca balanceada	Aumenta a ocupação dos nós por redistribuição.
Árvore 2-3	Busca balanceada	Nós internos podem ter 2 ou 3 filhos.
Árvore 2-3-4	Busca balanceada	Nós internos podem ter 2, 3 ou 4 filhos.
Quadtree	Espacial	Divide o espaço bidimensional em quatro regiões.
Octree	Espacial	Divide o espaço tridimensional em oito regiões.

2. Árvores de busca

2.1 Árvore Binária de Busca (ABB)

Classificação: árvore de busca binária, sem garantia de balanceamento.

Cada nó possui, no máximo, dois filhos. Valores menores que o nó ficam à esquerda; valores maiores ficam à direita.

Exemplo: inserindo 50, 30, 70, 20, 40, 60 e 80, obtém-se:

```
50
/ \
30 70
/ \ / \
20 40 60 80
```

Aplicações: pesquisa, dicionários, conjuntos e mapas ordenados.

Complexidade: busca, inserção e remoção são O(log n) em uma árvore equilibrada; no pior caso, O(n).

2.2 Árvore AVL

Classificação: árvore binária de busca autobalanceada.

Mantém o equilíbrio por rotações. O fator de balanceamento é a diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita:

```
FB = altura(subárvore esquerda) − altura(subárvore direita)
```

Para cada nó, o fator deve ser −1, 0 ou +1.

Exemplo: inserindo 30, 20 e 10, ocorre desbalanceamento à esquerda. Uma rotação à direita resulta em:

```
  20
  / \
  10 30
```

Aplicações: sistemas com muitas pesquisas, índices em memória e conjuntos ordenados. Busca, inserção e remoção: O(log n).

2.3 Árvore Rubro-Negra (Red-Black Tree)

Classificação: árvore binária de busca autobalanceada.

Cada nó recebe uma cor — vermelha ou preta — e as regras de coloração limitam a altura da árvore. A raiz é preta; um nó vermelho não pode ter filho vermelho; e todos os caminhos de um nó até suas folhas NIL possuem a mesma quantidade de nós pretos.

Aplicações: mapas e conjuntos ordenados, bibliotecas de linguagens e sistemas operacionais. Busca, inserção e remoção: O(log n).

Comparação com AVL: AVL mantém balanceamento mais rigoroso; Rubro-Negra tende a exigir menos ajustes em atualizações.

2.4 Árvore B

Classificação: árvore de busca balanceada de múltiplos caminhos.

Cada nó pode armazenar várias chaves e possuir vários filhos. Não está limitada a dois filhos.

Aplicações: bancos de dados, sistemas de arquivos e indexação em disco. Sua estrutura reduz a quantidade de acessos à memória secundária.

2.5 Árvore B+

Classificação: variante da árvore B, orientada à indexação.

- Nós internos armazenam chaves de pesquisa e direcionam a navegação.
- Registros ou referências aos registros ficam nas folhas.
- As folhas são encadeadas, facilitando percursos sequenciais e consultas por intervalos.

Aplicações: índices de bancos de dados e consultas por faixa, como localizar clientes com idade entre 20 e 30 anos.

2.6 Árvore B*

Classificação: variante da árvore B com estratégia de ocupação mais eficiente.

Procura manter os nós mais preenchidos — tipicamente com ocupação mínima de dois terços — redistribuindo chaves com nós irmãos antes de dividir um nó, quando possível.

Aplicações: estruturas de armazenamento, sistemas de arquivos e indexação de grandes volumes.

2.7 Árvore 2-3

Classificação: árvore de busca balanceada.

Cada nó interno pode ser um nó 2 (uma chave e dois filhos) ou um nó 3 (duas chaves e três filhos). Todas as folhas ficam no mesmo nível.

Aplicações: busca ordenada e estudo dos fundamentos das árvores B.

2.8 Árvore 2-3-4

Classificação: árvore de busca balanceada.

Cada nó interno pode ter uma, duas ou três chaves, correspondendo a dois, três ou quatro filhos, respectivamente. Todas as folhas ficam no mesmo nível.

Aplicações: algoritmos de busca balanceada e compreensão da relação entre árvores multiway e árvores Rubro-Negras.

Relação importante: existe uma correspondência estrutural entre árvores 2-3-4 e árvores Rubro-Negras.

3. Árvores espaciais

Ao contrário das árvores de busca por ordem, as árvores espaciais organizam dados de acordo com sua localização e distribuição no espaço.

3.1 Quadtree

Classificação: estrutura espacial bidimensional (2D).

Divide recursivamente uma região em quatro quadrantes: superior esquerdo (NO), superior direito (NE), inferior esquerdo (SO) e inferior direito (SE).

Exemplo conceitual: um mapa pode ser subdividido em quatro regiões; cada região pode ser novamente subdividida quando houver muitos objetos ou quando for necessário maior detalhamento.

Aplicações: processamento de imagens, sistemas de informações geográficas (GIS), jogos 2D e detecção de colisões.

3.2 Octree

Classificação: estrutura espacial tridimensional (3D).

Divide recursivamente uma região em oito sub-regiões (octantes), considerando as dimensões X, Y e Z.

Exemplo conceitual: um ambiente 3D pode ser dividido em oito cubos; cada cubo pode ser subdividido para organizar objetos em diferentes níveis de detalhe.

Aplicações: computação gráfica 3D, jogos digitais, robótica, impressão 3D e simulações físicas.

4. Comparação geral

Estrutura	Organização	Balanceamento	Uso típico
ABB	Chaves ordenadas	Não garantido	Pesquisa
AVL	Chaves ordenadas	Garantido	Pesquisa frequente
Rubro-Negra	Chaves ordenadas	Garantido	Pesquisa e atualização
B	Múltiplas chaves por nó	Garantido	Banco de dados
B+	Índice e folhas encadeadas	Garantido	Consultas por intervalo
B*	Múltiplas chaves por nó	Garantido	Armazenamento
2-3	Nós 2 e 3	Garantido	Busca ordenada
2-3-4	Nós 2, 3 e 4	Garantido	Busca balanceada
Quadtree	Divisão em 4 regiões	Espacial	Dados 2D
Octree	Divisão em 8 regiões	Espacial	Dados 3D

5. Mapa conceitual

ÁRVORES EM ESTRUTURAS DE DADOS
ÁRVORES DE BUSCA ABB • AVL • Rubro-Negra B • B+ • B* • 2-3 • 2-3-4
ÁRVORES ESPACIAIS Quadtree (2D) • Octree (3D)

Classificação didática por finalidade principal. Algumas estruturas podem ser classificadas sob outros critérios, como representação, implementação ou aplicação.

6. Sugestões de aplicação prática em sala de aula

Estrutura	Problema para desenvolver
ABB	Cadastro e pesquisa de alunos por matrícula.
AVL	Sistema de consulta de produtos com muitas pesquisas.
Rubro-Negra	Implementação de um dicionário ordenado.
B	Índice de registros de um sistema de arquivos.
B+	Consulta de clientes por faixa de idade.
B*	Organização eficiente de registros em disco.
2-3	Sistema de pesquisa de palavras.
2-3-4	Gerenciamento de dados com múltiplas chaves.
Quadtree	Localização de objetos em um mapa 2D.
Octree	Organização de objetos em um ambiente 3D.

7. Orientação para estudo

Não basta conhecer a representação gráfica de cada árvore. É necessário compreender como ocorrem as operações de inserção, busca, remoção e balanceamento, além de analisar suas complexidades computacionais.

Uma atividade prática recomendada é implementar ABB, AVL e Rubro-Negra em Python ou C e comparar o desempenho das operações de busca, inserção e remoção em diferentes conjuntos de dados.